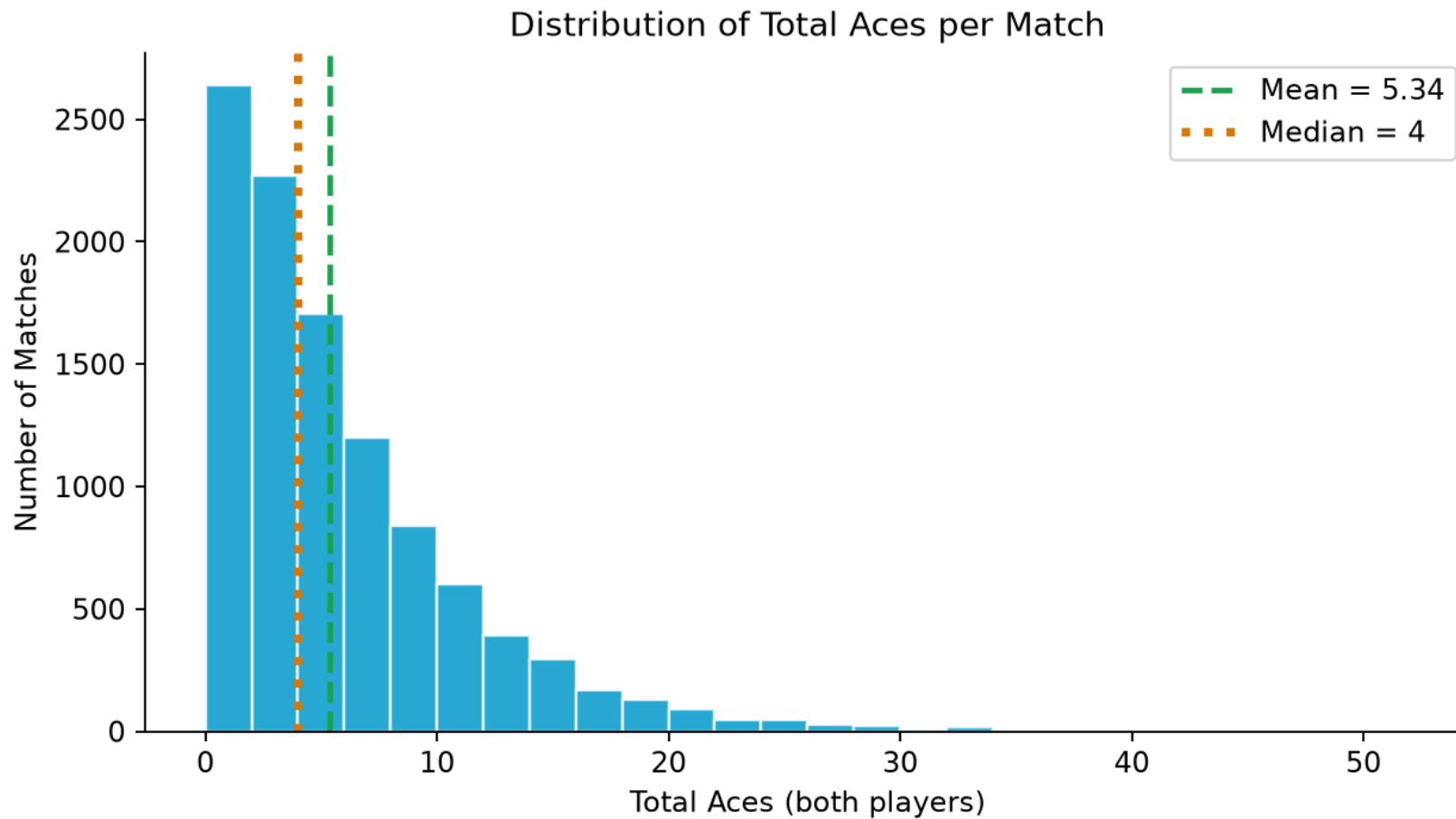
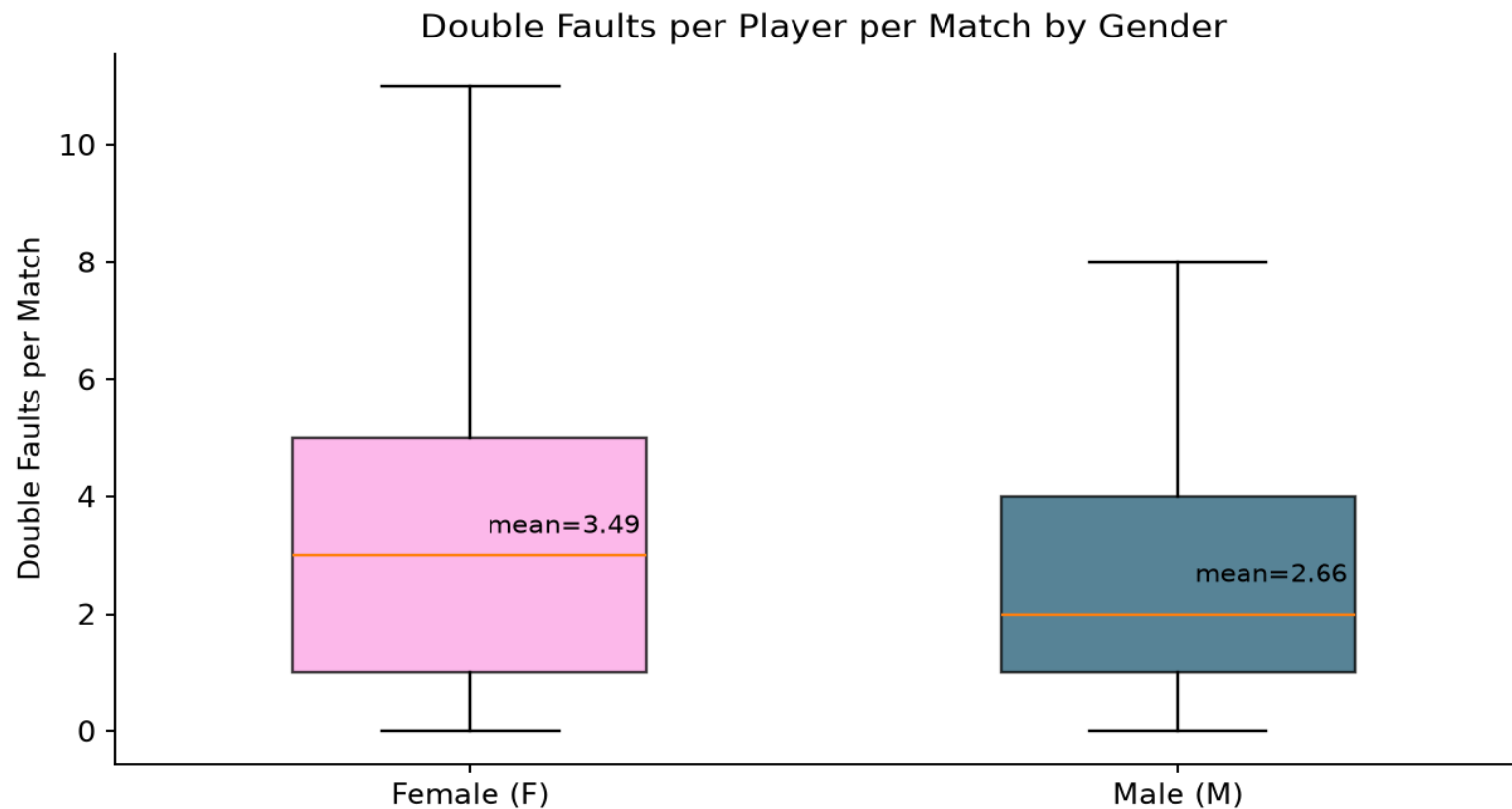
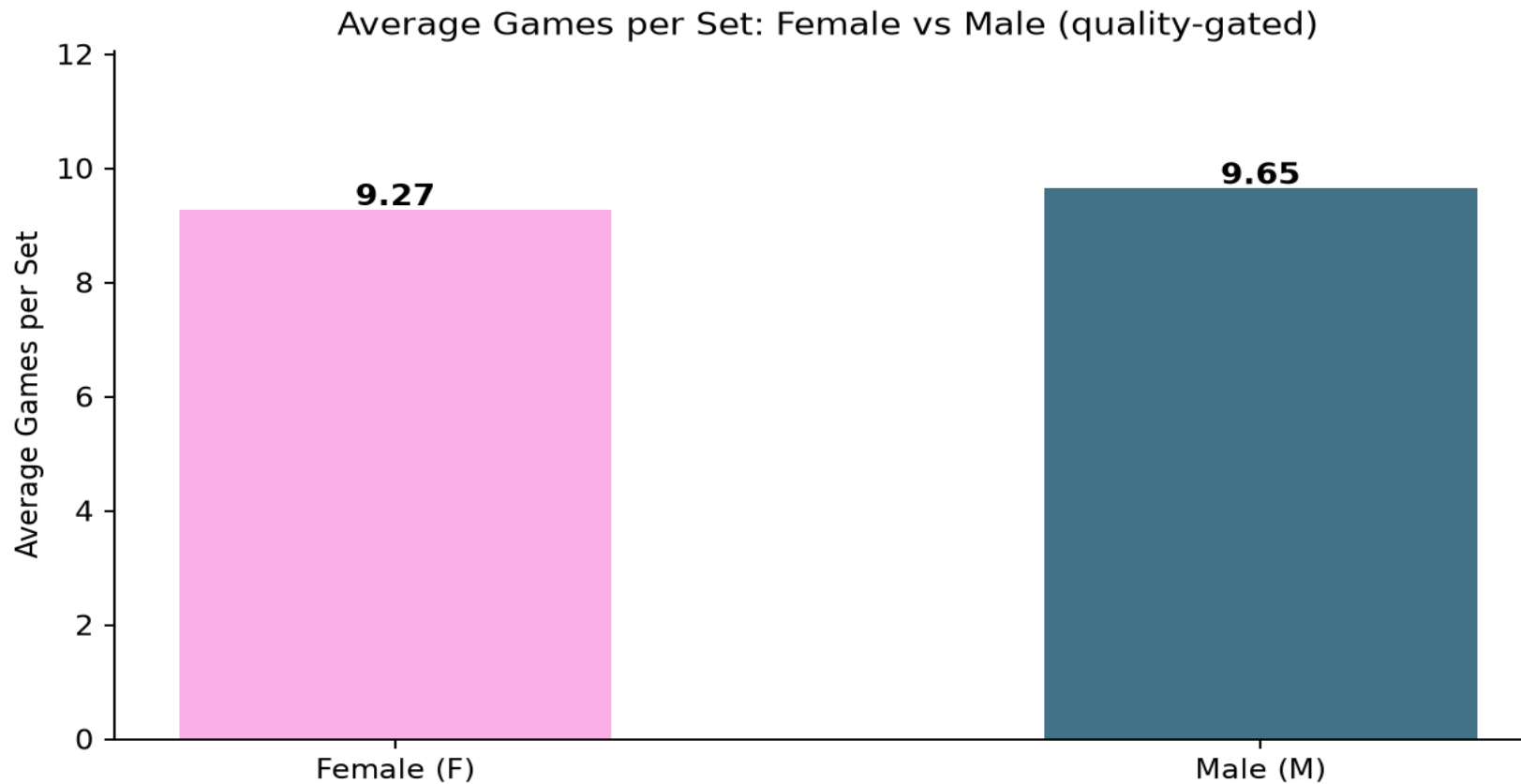




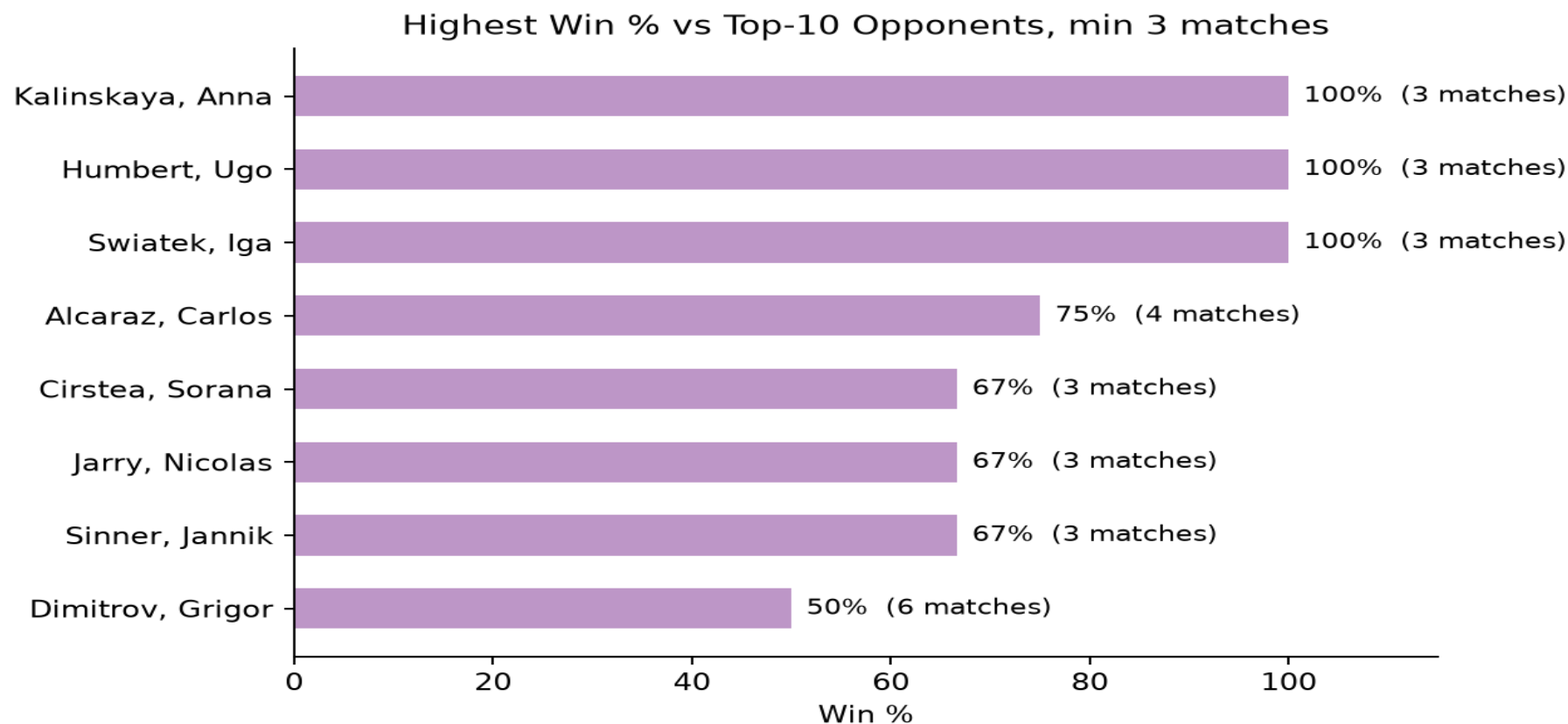
- میانگین مجموع ACE در هر مسابقه برابر است با ۵.۳۴ و میانه ی آن برابر است با ۴ که این اختلاف نشان دهنده این است که توزیع ما به سمت راست کشیده شده است که بر روی نمودار قابل مشاهده است.
- همچنین حدود ۵۰٪ مسابقات دارای ۰ تا ۶ ACE در هر بازی هستند که نشان میدهد اغلب مسابقات سرویس محور نیستند.
- مقداری داده ی پرت سمت راست نمودار دیده میشوند که این داده ها واقعی هستند و مربوط به مسابقات ۵ ستی و طولانی هستند برای همین حذف نشدند و باعث کشیده شدن توزیع به سمت راست شده اند.



- میانگین Double Fault بازیکنان زن برابر است با ۳.۴۹ و به طور محسوسی بیشتر از مردان که برابر است با ۲.۶۶ است میباشد همچنین میانه هم نیز همین الگو را نشان میدهد ۳ در برابر ۲.
- با مشاهده باکس صورتی که برای زنان است میتوان متوجه شد که بازه ی میان چارکی ان بزرگتر است که بیانگر این است که پراکندگی تعداد Double Fault در بین بازیکنان زن بیشتر است.
- چون حجم نمونه بالا است میتوان گفت نتیجه قابل اتکا است پس در نتیجه زنان به شکل معناداری Double Fault بیشتری نسبت به مردان دارند.
- (برای رسم نمودار مقادیر Outlier نمایش داده نشده اند تا نمودار خوانایی بیشتری داشته باشد)

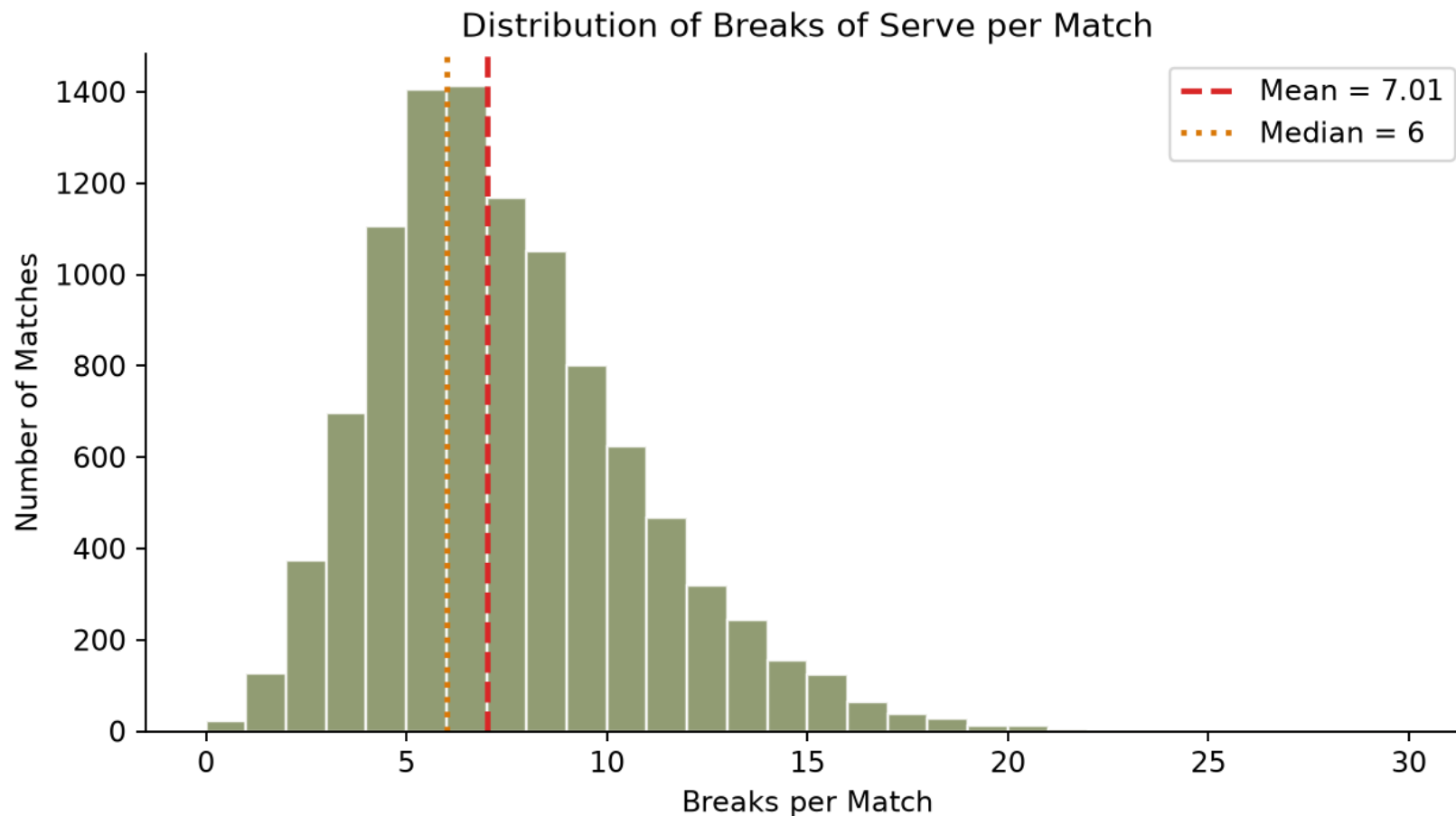


- میانگین گیم در هر ست برای مردان ۹.۶۵ و برای زنان ۹.۲۷ است که نشان میدهد تفاوتی حدود نیم گیم داریم.
- با مشاهده میانه که برای هر دو گروه برابر با ۹ است میتوانیم متوجه شویم که تفاوت در ست های طولانی تر و تای بریک وجود دارد.
- این تفاوت کوچک میتواند به علت وجود ۳ ست برای زنان و ۵ ست برای مردان و همچنین میتواند ناشی از ساختار متفاوت قوانین امتیاز گیری در ۵ ستی مردان باشد یا از رقابتی تر بودن مسابقات مردان باشد نه یک تفاوت عملکردی.
- (قبل از محاسبه ۶۱۷ ست ناقص مثل ۰-۰ یا ۲-۳ که به خاطر ریتایرمنت یا واک اوور به پایان طبیعی نرسیده بودند از مجموع ۲۰،۴۶۱ ست پیدا و حذف شدند تا میانگین به صورت مصنوعی به سمت پایین کشیده نشود)

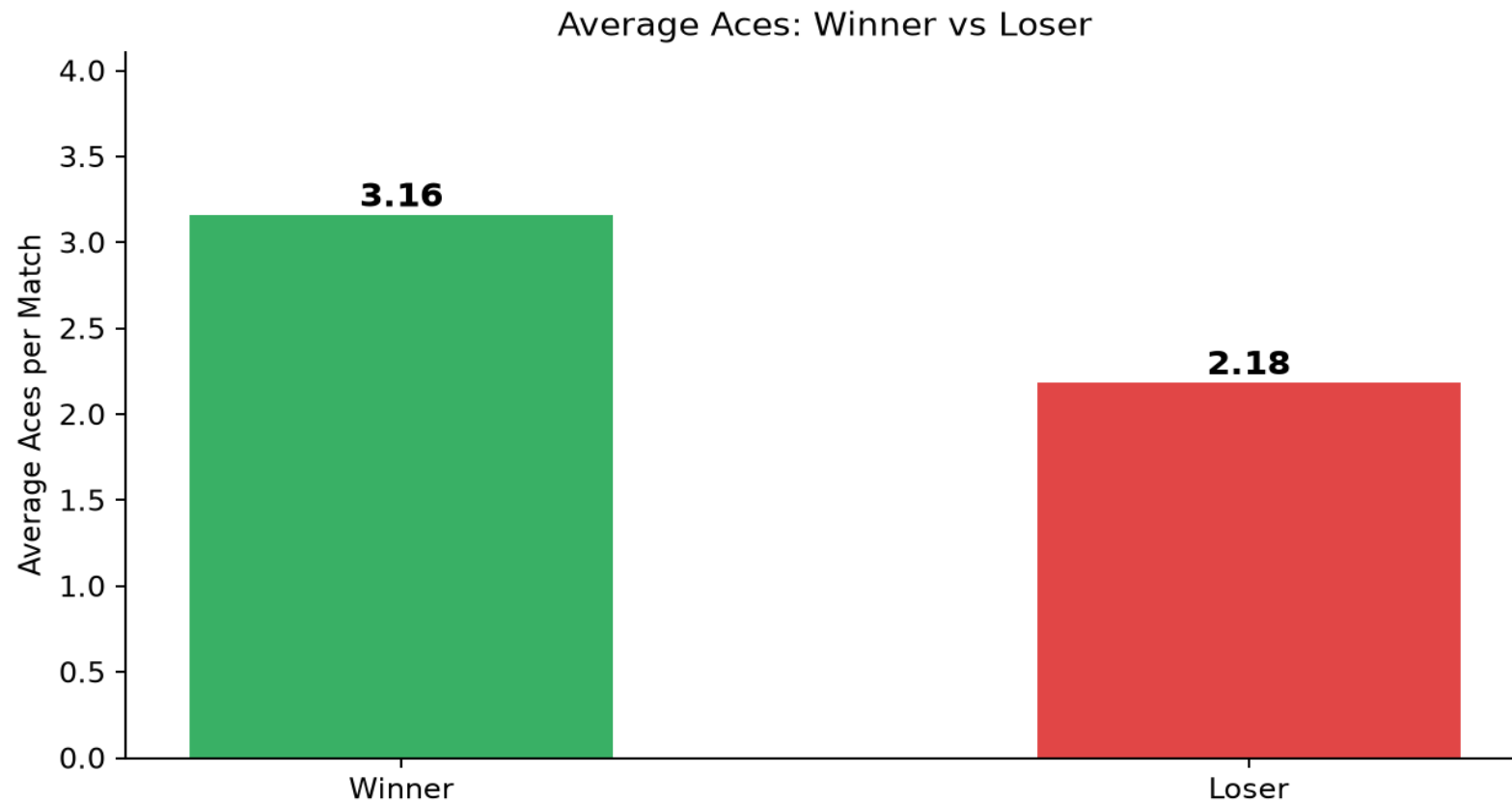


- سه بازیکنی که در صدر جدول قرار دارند همگی تنها ۳ مسابقه انجام داده‌اند. در تحلیل‌های ورزشی ۳ مسابقه حجم نمونه کوچکی به شمار می‌رود به همین دلیل عملکرد آلکاراز (۷۵٪ با ۴ بازی) و دیمیتروف (۵۰٪ با ۶ بازی) از بعد تداوم آماری، ارزش بالایی دارد.
- در کد از ستون `current_rank` استفاده شده است. این به این معنی است که رنکینگ فعلی حریف ملاک قرار گرفته، نه الزماً رنکینگ که حریف در زمان برگزاری مسابقه داشته است.
- (در نتیجه این تحلیل قابل اتکا نیست)

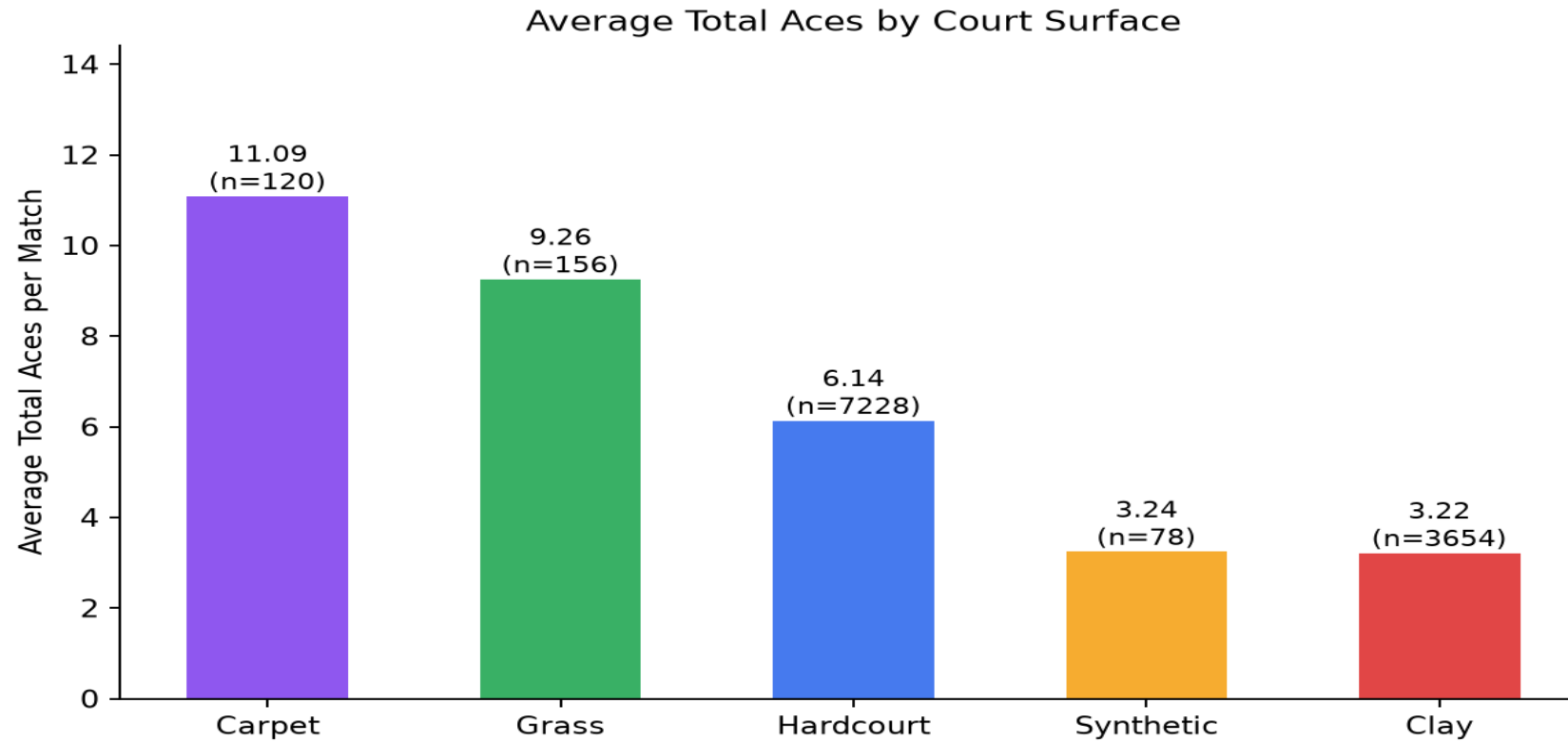
Q17



- میانگین تعداد Break در هر مسابقه برابر با ۷.۰۱ و میانه آن برابر با ۶ است که فاصله کمی بین میانگین و میانه نشان می‌دهد توزیع نسبتاً متقارن است هرچند خیلی کم همچنان به سمت راست کشیده شده است.
- علت دنباله‌ای سمت راست وجود ۱.۶٪ از داده‌ها است که بازه‌ی Outlier قرار دارند که ما به دلیل واقعی بودن حذف نکردیم چون علت وجود این داده احتمالاً مربوط به مسابقات طولانی با کیفیت سرویس پایین یا رقابت نزدیک بین دو Receiver خوب است.
- (۳۶ مسابقه با فقط ۱ تا ۲ گیم ثبت شده وجود داشت که با اعتبارسنجی از طریق فایل home/away_team_score مشخص شد واقعا مسابقات کوتاه بوده‌اند و داده‌ی ناقص نیستند پس حذف نشدند)



- میانگین Ace برنده 3.16 است که نسبت به بازنده که 2.18 است حدود 45% بیشتر است .
- این الگو در تمام مسابقات یکسان نیست برنده فقط در 49.9% مسابقات Ace بیشتری زده است ، در 23% مساوی بوده اند و در 27% باقی مانده حتی بازنده Ace بیشتری داشته اما بازی رو باخت است پس در نتیجه Ace به تنهایی مشخص کننده قطعی نتیجه نیست.
- در نتیجه بله برنده به طور میانگین Ace بیشتری میزند اما این یک مزیت آماری کلی است نه یک قانون قطعی برای هر مسابقه.
- (مسابقاتی که برنده ی آنها نامشخص بود یعنی winner_code آنها موجود نبود از تحلیل کنار گذاشته شدند تا هیچ حدسی درباره برد و باخت زده نشود)



- زمین‌های سریع به طور چشمگیری بیشتر از زمین های کند Ace تولید می‌کنند یعنی تقریباً ۳.۵ برابر تفاوت بین بیشترین و کمترین.
- این الگو کاملاً با شهود فیزیکی تنیس همخوانی دارد روی Clay توپ کند تر حرکت کرده و جهش بلندتری دارد که برگرداندن سرویس را آسان تر میکند در مقابل ، Carpet و Grass سرعت توپ را حفظ کرده و امکان Ace زدن را افزایش میدهند.
- در نتیجه نوع زمین تاثیر بزرگی دارد. (Carpet و Grass بیشترین و Synthetic و Clay کمترین تعداد Ace را دارند)
- (برای معنا دار بودن اماری ، دسته های خام و پراکنده ی ground_type مانند Green clay ، Red clay indoor ، در 5 گروه اصلی خلاصه شدند که عبارتند از: Hardcourt ، Clay ، Grass ، Carpet ، Synthetic)